



Craft Bio

PETUNJUK PENGGUNAAN

CRAFTBIO

NANO SPECTROPHOTOMETER

CBNS - 300



DISTRIBUTOR :

PANDUAN INI HARUS DIBERIKAN KEPADA PENGGUNA PRODUK.

PENGGUNA :

BACA PENTUNJUK PENGGUNAAN SEBELUM MENGGUNAKAN PRODUK.

SIMPAN BUKU PETUNJUK PENGGUNAAN UNTUK REFERENSI DI MASA MENDATANG.

KATA PENGANTAR

Pelanggan yang terhormat,

Terima kasih karena Anda sudah bersedia membeli **CRAFTBIO NANO SPECTROPHOTOMETER**. Petunjuk penggunaan ini menguraikan seluruh informasi mengenai tipe ini bagi Anda, termasuk desain, dimensi, instruksi penggunaan, pemeliharaan, kemasan, transportasi, dan penyimpanan. Anda sangat disarankan untuk membaca panduan ini dengan teliti sebelum menggunakan produk ini.

Kesalahan-kesalahan dalam proses pencetakan tidak bisa dihindari. Kami memohon maaf jika terdapat kesalahan seperti itu yang dikarenakan alasan-alasan diluar kendali. Kami berhak untuk membuat modifikasi tanpa pemberitahuan sebelumnya, dan Anda bisa menemukan beberapa konten yang berbeda dari penggunaan produk yang sebenarnya.

Dalam hal ini, PT Cahaya Hasil Cemerlang Multi Manufaktur akan disebutkan sebagai produsen pada penulisan selanjutnya dan PT GeneCraft Labs akan disebutkan sebagai distributor pada penulisan selanjutnya.

Silakan hubungi kami jika Anda menemukan adanya kesalahan dalam petunjuk penggunaan ini.

Sebelum menggunakan produk, Anda disarankan untuk:

1. Pastikan bahwa semua bagian dan dokumentasi dikemas sebelum pemasangan. Silakan hubungi distributor atau produsen jika ada yang tertinggal.
2. Sebelum penggunaan, silakan baca dokumen dan data terlampir dengan hati-hati dan biasakan diri Anda dengan alat ini. Panduan harus disimpan untuk penggunaan yang akan datang. Produsen dan distributor tidak bertanggung jawab atas kerusakan pada instrumen karena kesalahan dalam penggunaan, dan juga potensi kerusakan setelahnya.
3. Produk ini hanya boleh digunakan dan/atau diawasi oleh Tenaga Kesehatan Profesional.

INFORMASI UMUM

Tabel 1 Informasi Umum

Nama Produk	CraftBio Nano Spectrophotometer
Merk Produk	Craft Bio
Tipe Produk	CBNS - 300
Produsen	PT Cahaya Hasil Cemerlang Multi Manufaktur Kawasan Industri Delta Silicon 3, Jl Pinang Blok F23 - 15B, Cikarang, Jawa Barat 17530 - Indonesia
Distributor	PT GeneCraft Labs Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620 - Indonesia
Edisi	Pertama, Tahun 2024
Revisi	0.0

DEKLARASI KESESUAIAN

Produsen menyatakan bahwa produk ini sesuai dengan standar :

1. **SNI IEC 61010-1:2016** tentang Persyaratan keselamatan perlengkapan listrik untuk penggunaan pengukuran, kontrol dan laboratorium.
2. **ISO 14971:2019** tentang Penerapan manajemen risiko pada alat kesehatan.

PENJELASAN PENANDAAN

Simbol penandaan berikut dilampirkan pada label produk dan kemasannya.

Tabel 2 Simbol penandaan label produk dan kemasannya

Simbol	Penjelasan
	Pemberitahuan peringatan yang menunjukkan risiko cedera atau kerusakan pada kesehatan
	Baca instruksi pada petunjuk penggunaan
	Produsen / Pabrikan
	Tidak ada kontak listrik dengan pengguna
	Baca instruksi kerja sebelum digunakan
	Jaga agar tetap kering
	Petunjuk posisi atas dan bawah agar produk tidak terbalik
	Petunjuk untuk produk yang mudah pecah dan tangani dengan hati-hati
	Jauhkan dari sinar matahari
	Dilarang membolak-balikkan produk
	Batas suhu

	Badan alat harus dihubungkan dengan pentanahan
IP40	Index Protection (Terlindung dari benda padat diameter > 1 mm, dan tidak terlindungi terhadap cairan)
	Sumber tegangan bolak-balik / AC

INFORMASI GARANSI

Garansi ini hanya diberikan kepada pembeli asli yang membeli produk baru/belum terpakai dari produsen atau distributor yang ditunjuk. Garansi ini tidak diperpanjang oleh orang atau badan lain dan tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan kepada pembeli atau pemilik berikutnya. Cakupan dalam garansi ini tidak berlaku pada penjualan berikutnya atau dipindahtangankan ke orang lain.

Produsen menjamin komponen mekanik dan listrik produk ini ketika dibeli baru dan tidak terpakai bebas dari cacat bahan dan pengerjaan selama jangka waktu 24 bulan dari tanggal pembelian dari produsen atau distributor, dengan salinan tagihan penjualan diperlukan sebagai bukti untuk cakupan dalam garansi ini. produsen menjamin bahwa setiap produk bebas dari cacat material dan produksi sepanjang digunakan secara normal selama masa garansi.

Garansi dapat diklaim jika kerusakan yang menurut pemeriksaan teknisi kami disebabkan oleh kesalahan produsen. Garansi meliputi ongkos kerja dan suku cadang.

Garansi tidak berlaku untuk hal – hal sebagai berikut :

1. Kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan pemakaian (tidak sesuai dengan buku petunjuk penggunaan), penyalahgunaan pemakaian dan akibat bencana alam.
2. Produk ini hanya boleh digunakan dan/atau diawasi oleh Tenaga Kesehatan Profesional. Jika produk rusak karena digunakan oleh pengguna yang tidak sesuai ketentuan, maka kondisi tersebut diluar tanggungan produsen dan distributor.
3. Penyimpanan yang tidak sesuai petunjuk.
4. Kerusakan penggunaan tidak wajar.
5. Barang dan aksesoris hilang.
6. Tidak melampirkan bukti / kuitansi pembelian

LAYANAN PURNA JUAL

Ketika Anda membutuhkan dukungan produk:

- Untuk dukungan lebih lanjut silakan menghubungi **Hotline Distributor** (021-3874 1115).

Sebelum menghubungi **Hotline Distributor**, mohon untuk mempersiapkan informasi berikut:

- Kartu garansi
- Bukti / kwitansi pembelian
- Merk/tipe dan nomor seri produk
- Masalah produk

Peringatan dan Panduan Keselamatan

1 Peringatan

Untuk memastikan pengoperasian yang aman, bacalah panduan ini dengan seksama sebelum mengoperasikannya.

2 Kiat Keselamatan

Pengoperasian, pemeliharaan, dan perbaikan instrumen harus sesuai dengan panduan dasar dan peringatan yang disebutkan di bawah ini. Jika Anda tidak mematuhi, maka akan berdampak pada masa pakai instrumen yang dijadwalkan dan perlindungan yang diberikan.



Produk ini adalah instrumen dalam ruangan.



Pengguna tidak diperkenankan membuka atau memperbaiki instrumen, yang akan mengakibatkan cedera dan hilangnya garansi, silakan hubungi produsen untuk perawatan.



Matikan setelah Anda menyelesaikan pekerjaan Anda. Cabutsteker konektor apabila instrumen tidak digunakan dalam waktu lama dan tutupi dengan kain atau kertas plastik agar tidak berdebu.

Cabut steker konektor dari soket sekaligus dalam kasus berikut ini, dan hubungi vendor:



- **Ada cairan yang mengalir ke dalam instrumen.**
- **Basah kuyup atau terbakar api.**
- **Pengoperasian yang tidak normal: seperti suara atau bau yang tidak normal.**
- **Instrumen terjatuh atau cangkang luar rusak.**
- **Fungsinya jelas sudah berubah.**

3 Pemeliharaan Instrumen

Alas harus dibersihkan dengan kain yang ditetesi air murni. Jika terdapat noda pada instrumen, bersihkan dengan kain yang sudah ditetesi alkohol.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
Peringatan dan Panduan Keselamatan	5
DAFTAR ISI	6
Bab 1 Pendahuluan.....	7
Bab 2 Spesifikasi.....	8
1. Kondisi pengoperasian normal	8
2. Parameter dasar dan performa	8
Bab 3 Persiapan.....	9
1. Deskripsi struktur	9
2. Persyaratan ukuran sampel.....	10
3. Penggunaan dasar untuk alas.....	10
4. Pengukuran OD600	11
Bab 4 Operasi	12
1. Pengujian mandiri instrumen	12
2. Antarmuka utama.....	12
3. Pengukuran asam nukleat.....	12
4. Protein A280	18
5. Kolorimetri	23
6. Pemindaian spektrum penuh Uv-Vis.....	28
7. OD600	33
8. <u>Sistem</u>	34
Bab 5 Masalah dan Penembakan.....	39

Bab 1 Pendahuluan

CBNS-300 adalah spectrophotometer yang mengukur sampel 0,5ul-2ul dengan akurasi dan reproduktifitas yang tinggi. Alas sampel menerapkan tegangan permukaan untuk membuat kolom sampel, sehingga menahan sampel di alas. Selama pengukuran, cahaya melewati kolom sampel. Selain itu, Nano-300 memiliki kemampuan untuk mengukur sampel yang sangat pekat tanpa pengenceran (Konsentrasi 100x lebih tinggi daripada sampel yang diukur dengan kuvet standar).

Bab 2 Spesifikasi

1. Kondisi pengoperasian normal

Suhu sekitar: 5°C ~ 35°C

Kelembaban relatif: ≤70%

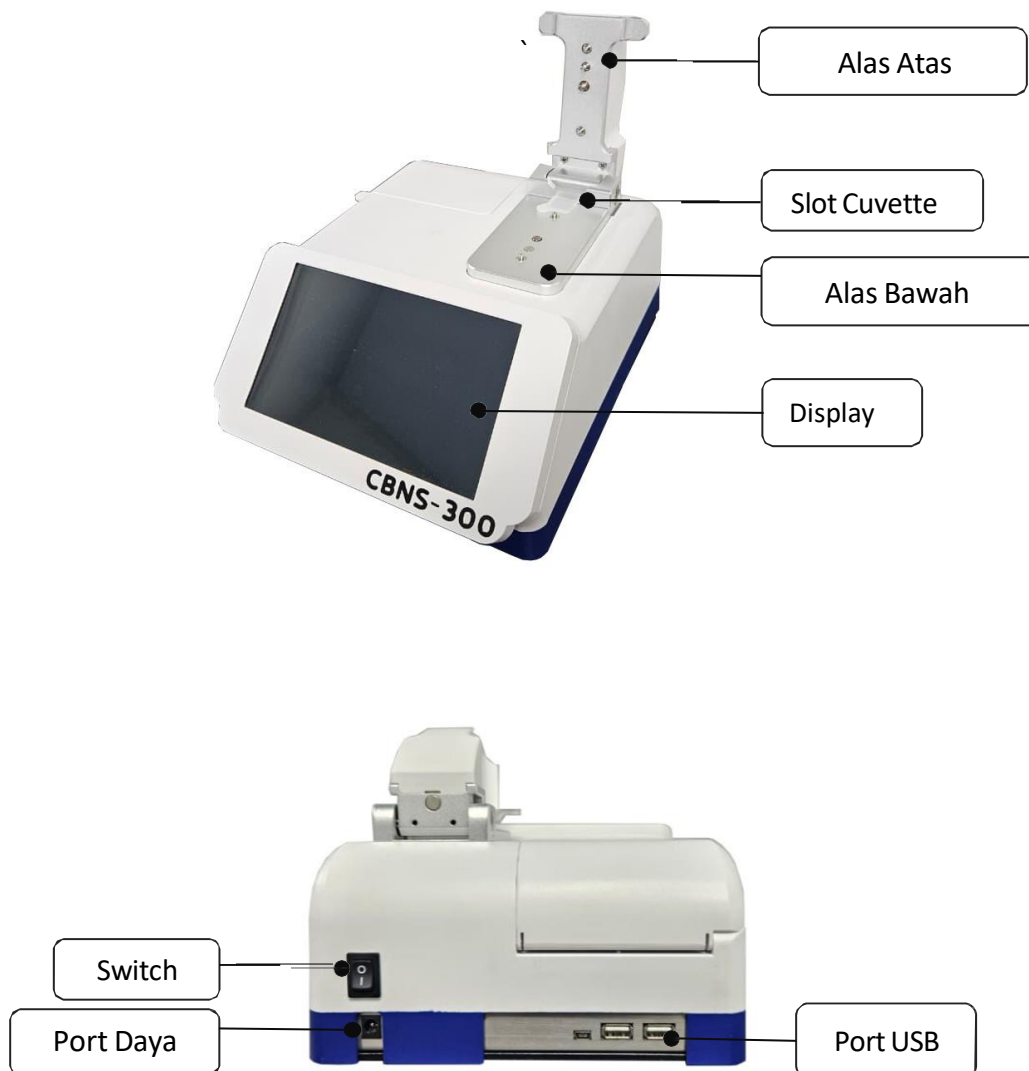
Catu daya: DC 24V 2A

2. Parameter dasar dan performa

Model		Nano-300
Ukuran Sampel Minimum		0,5ul-2ul (disarankan 2ul)
Panjang Jalur		0.2mm atau 1mm
Sumber Cahaya / Kehidupan		Lampu kilat Xenon / > 10 ⁹ berkedip
Jenis Detektor		Array CCD silikon linier 3864 elemen
Rentang Panjang Gelombang		200 - 800nm
Akurasi Panjang Gelombang		± 1 nm
Resolusi Spektral		≤3nm (FWHM @ Hg 253,7nm)
Ketepatan Absorbansi		0,003 Abs (Panjang jalur 1mm)
Akurasi Absorbansi		± 1 % (7,332Abs, pada panjang gelombang 260nm)
Rentang Absorbansi		0,04-90 (pada panjang gelombang 260, setara dengan 10mm)
Rentang Konsentrasi Deteksi		2ng/ul dsDNA ~ 4.500ng/ul dsDNA
Waktu Deteksi		< 8 detik
OD600	Kisaran abs	0 ~ 4.000 Abs
OD600	Stabilitas	[0,3) ≤ 0.3% [3,4) ≤ 2%
OD600	Pengulangan Abs	[0,3) ≤ 0.2%, [3,4) ≤ 2%
OD600	Ketepatan Abs	[0,2) ≤ 0.005 A, [2,3) ≤ 1%, [3,4) ≤ 2%
Input tegangan		DC24V 2A
Daya		25W
Dimensi		208 × 280 × 186 mm (W × D × T)
Berat		3,6 kg

Bab 3 Persiapan

1. Deskripsi struktur



Gbr 3.1 Struktur instrumen

Catatan: Pastikan catu daya dengan kabel arde.

2. Persyaratan ukuran sampel

Meskipun ukuran sampel tidak terlalu penting, namun sangat penting bahwa kolom cairan yang lengkap dapat dibentuk antara alas pengukuran atas dan alas pengukuran bawah untuk memastikan ketepatan pengukuran.

Sebaiknya gunakan pipettor presisi (0-2ul) dengan ujung yang presisi untuk memastikan ketepatan pengambilan sampel. Jika pengguna tidak yakin tentang karakteristik sampel atau akurasi pipettor, sampel 2ul direkomendasikan.

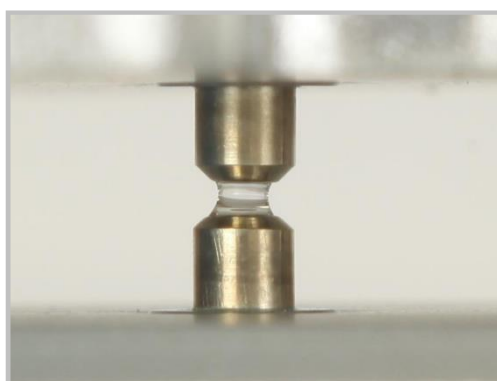
3. Penggunaan dasar untuk alas

3. 1 Dengan alas atas terbuka, pipet sampel (2ul) ke alas bawah.



Gbr 3.2 Menjatuhkan cairan

3. 2 Letakkan alas atas, sampel secara alami akan membentuk kolom cairan di antara alas atas dan alas bawah selama pengujian.



Gbr 3.3 Kolom cairan

3.3 Setelah pengukuran selesai, buka alas atas dan bersihkan sampel dari alas atas dan bawah menggunakan tisu laboratorium yang lembut. Penyekaan sederhana mencegah terbawanya sampel di alas.

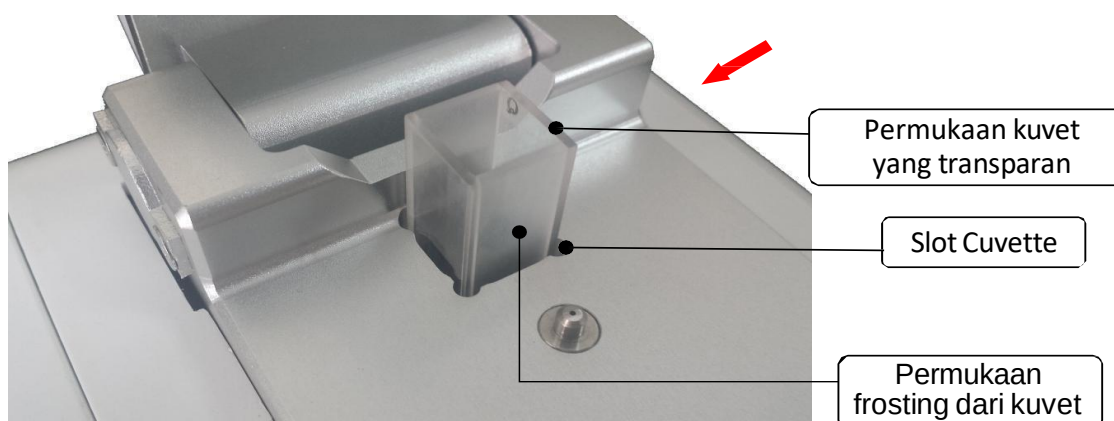


Gbr 3.4 Pembersihan sampel

Catatan: Setelah setiap pengukuran, bersihkan alas sebanyak 3 kali dengan air bersih murni.

4. Pengukuran OD600

Nano-300 dengan pengukuran OD600. Angkat alas atas, masuk ke antarmuka OD600 dari layar sentuh. Buat "kosong" menurut percobaan, kosong untuk udara, kuvet, atau penyangga dalam kuvet. Kemudian tambahkan 2 ~ 3ml sampel ke dalam kuvet, masukkan kuvet ke dalam slot dan mulailah mengukur. (Seperti gambar di bawah).



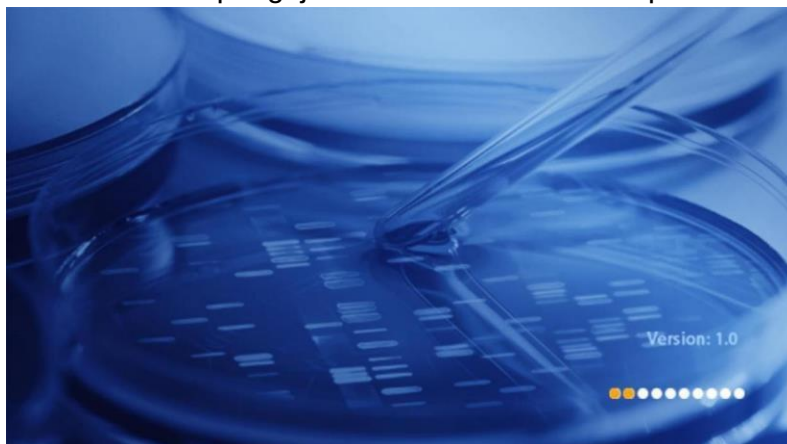
Gbr 3.5 Slot kuvet dan jalur cahaya

Catatan: Arah jalur cahaya ditunjukkan sebagai tanda panah seperti gambar di atas, harap perhatikan posisi kuvet saat memuat.

Bab 4 Operasi

1. Pengujian mandiri instrumen

Instrumen akan memulai pengujian mandiri setelah dihidupkan.



Gambar 4.1 POST

2. Antarmuka utama



Gambar 4.2 Antarmuka utama

3. Pengukuran asam nukleat

3.1. Pendahuluan

Pengguna dapat mengukur konsentrasi asam nukleat dengan menggunakan instrumen ini. Jika ingin mengukur asam nukleat, pilih mode Asam Nukleat di "menu utama".

Persamaan "Beer - Lambert" berikut ini digunakan untuk menghitung konsentrasi asam nukleat :

$$c = (A * \epsilon) / b$$

C = Konsentrasi DNA, satuan: ng/ul
A = Absorbansi AU
ε = Koefisien kepunahan, satuan: ng-cm/ul
b = Panjang Jalur, satuan: cm
Koefisien kepunahan DNA yang normal:
dsDNA: 50ng-cm/ul
ssDNA: 33ng-cm/ul
RNA: 40ng-cm/ul

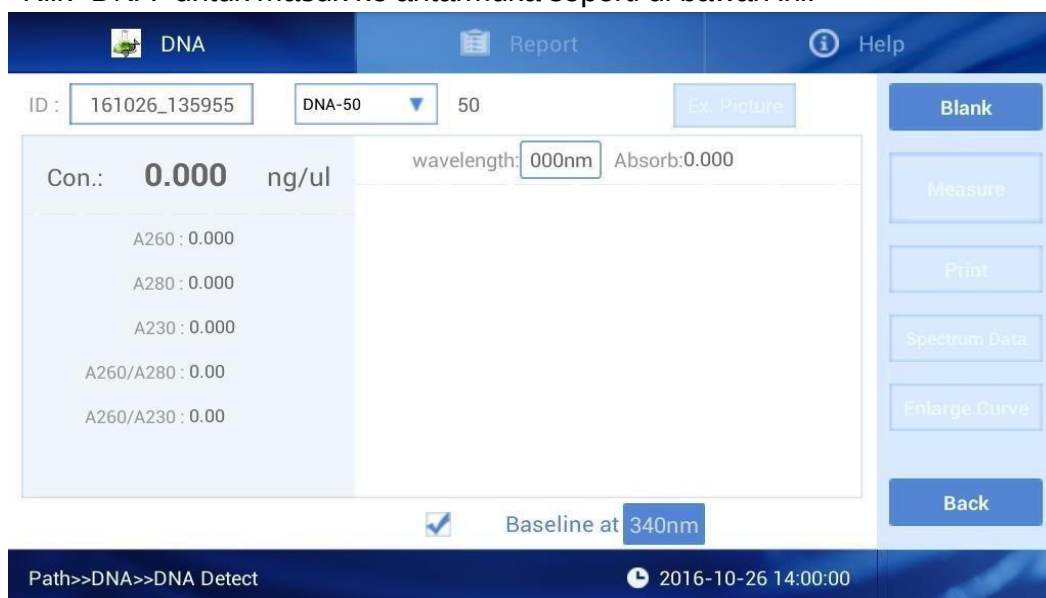
Saat memilih mode alas, Mikro-spektrofotometer dapat mengukur sampel asam nukleat konsentrasi tinggi tanpa pengenceran dari panjang jalur pendek 1,0 mm hingga 0,2 mm.

Nilai absorbansi pengukuran asam nukleat adalah konsistensi nilai pembacaan dibawah panjang lintasan 1 cm.

Nano-300 dapat secara akurat mengukur sampel Asam Nukleat untai ganda hingga 4500ng/ul tanpa pengenceran, dapat memilih panjang jalur secara otomatis.

3.2. Pengukuran Asam Nukleat

Klik "DNA" untuk masuk ke antarmuka seperti di bawah ini:



Gambar 4.3 Antarmuka awal deteksi Asam Nukleat

Pada Gambar 4.3, terdapat tiga pilihan yaitu Asam Nukleat, Report, dan Help untuk fungsi yang berbeda.

1) Antarmuka Gambar 4.3, hanya area biru muda yang dapat diklik.

① **161026_135955** : Nomor batch sampel, nilai default adalah waktu saat ini, pengguna juga dapat mengedit ID sendiri. Satu ID dapat mencakup sebanyak 1000 hasil deteksi.

② **DNA-50** : Klik untuk memilih jenis Asam Nukleat, DNA-50 untuk dsDNA, RNA-40 untuk RNA, ssDNA-33 untuk ssDNA, bila Anda memilih "lainnya" dan mengetikkan faktor Asam Nukleat, instrumen akan menghitung sesuai dengan yang Anda tetapkan.

③ **Blank** : Kosongkan buffer, langkah ini sangat penting sebelum pengukuran. Nilai absorbansi kosong adalah antara 0,004-0,03 Abs. Validitas kontrol kosong adalah 30 menit dan setelah 30 menit, sistem akan secara otomatis mengingatkan Anda untuk melakukan deteksi kosong.

④ ☒ **Baseline at 340nm** : Anda dapat memilih atau membatalkan kalibrasi dasar, panjang gelombang kalibrasi dasar default adalah 340nm. Pengguna juga dapat memasukkan panjang gelombang sesuai dengan kebutuhan. Setiap percobaan, garis dasar secara otomatis ditetapkan sebagai nilai absorbansi dari panjang gelombang yang dipilih, semua hasil harus dikurangi nilai ini.

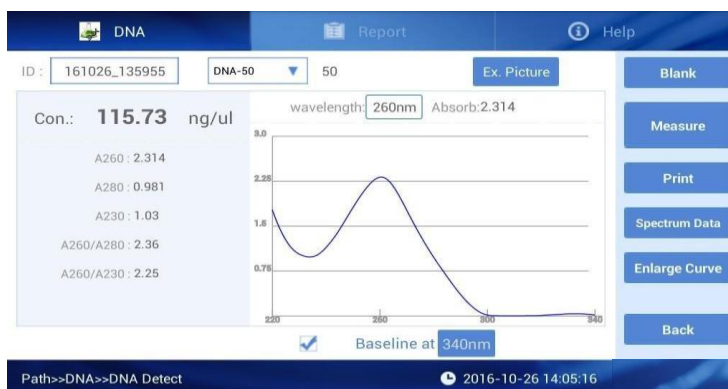
Catatan: Jika Anda tidak mengkalibrasi garis dasar, spektrum cahaya akan menyimpang, dan menyebabkan hasil yang tidak presisi.

2) Langkah-langkah operasi

- ① Atur NO. batch dan jenis Asam Nukleat;
- ② Bersihkan alas atas dan bawah dengan kertas anti debu, masukkan larutan buffer 2ul untuk mengosongkan;
- ③ Bersihkan larutan penyangga pada alas ower dengan kertas anti debu;
- ④ Ukur sampel dengan volume 2ul. Klik "Measure" lalu masuk ke antarmuka seperti Gambar 4.4;

Catatan: Sampel harus merupakan penambahan baru sebelum pengukuran Anda.

⑤ Setelah pengukuran, alas harus dibersihkan sebelum pengukuran berikutnya



Gambar 4.4 Hasi dari Pengukuran Nucleic Acid

- 3) Data hasil deteksi akan ditampilkan seperti Gambar 4.5.



Gbr 4.5 Data hasil pendeteksian

Konsentrasi: Konsentrasi asam nukleat.

A260: Absorbansi panjang gelombang 10mm di bawah 260nm.

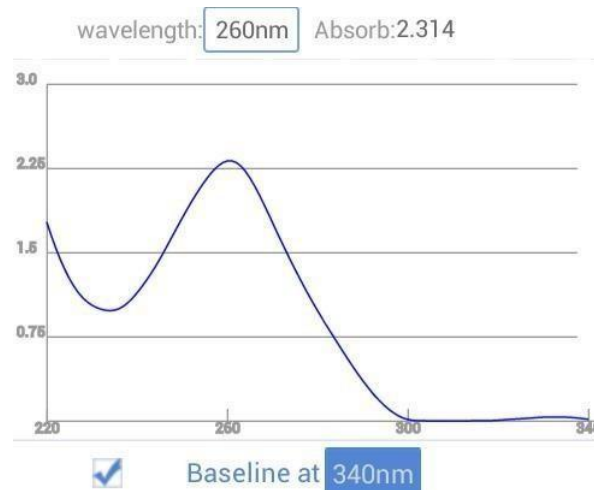
A280: Absorbansi panjang gelombang 10mm di bawah 280nm.

A230: Absorbansi panjang gelombang 10mm di bawah 230nm.

A260/A280: Rasio absorbansi 260nm, 280nm dapat digunakan untuk menilai kemurnian DNA atau RNA. Rasio DNA murni dapat mencapai sekitar 1,8, rasio RNA murni dapat mencapai sekitar 2,0. Jika nilai rasio lebih rendah, itu berarti sampel mengandung beberapa protein, fenol, atau kontaminan lainnya.

A260/A230: Rasio absorbansi 260nm, 230nm, biasanya dalam kisaran 1.8-2.2, Jika nilai rasio lebih rendah, itu berarti sampel mengandung beberapa kontaminan.

- 4) wavelength: 260nm Absorb:2.314 : Klik untuk memasukkan panjang gelombang dan maka absorbansi yang sesuai akan ditampilkan seperti Gambar 4.6.



Gambar 4.6 Kurva deteksi Asam Nukleat

5) Fungsi tombol :

- ① **Ex. Picture** : Mengekspor antarmuka saat ini ke hard disk seluler.
- ② **Measure** : Klik untuk mengukur sampel.
- ③ **Print** :Klik untuk mencetak data seperti Gbr 4.5 dengan printer yang tersedia.
- ④ **Spectrum Data** :Klik untuk menyimpan data pendeteksian panjang gelombang secara lengkap, jika tidak, hanya data Gambar 4.5 yang akan disimpan.
- ⑤ **Enlarge Curve** :Klik untuk memperkuat antarmuka Gbr 4.6, Anda dapat memindahkan garis koordinat merah untuk mengubah panjang gelombang dan melihat absorbansi yang sesuai.
- ⑥ **Back** : Klik kembali ke antarmuka utama.

3.3. Laporan deteksi asam nukleat

DNA

Report

Help

File Name	☐	No.	A260	A280	A230	A260/A280	A260/A230	C(ng/ul)	Check Time
161026_142913	☒	1	1.117	0.597	0.663	1.87	1.68	55.878	2016-10-26 14:30:34
161026_141412									
161026_140825									
161026_135955									

Print

Spectrum Data

Export Data

Delete Data

Delete file

Path>>DNA>>DNA Report

2016-10-26 14:31:18

Gambar 4.7 Antarmuka laporan

Klik "Laporkan" untuk memeriksa hasil, pilih salah satu nomor ID.

Seperti Gambar 4.7, pilih hasil dengan mengklik nama file, atau dapat memilih salahsatu atau semua hasil seperti yang ditunjukkan pada Gambar 7, pengguna juga dapat mengoperasikan dengan tombol di sebelah kanan.

- ① **Print** : Klik untuk mencetak data seperti Gambar 4.5 dengan printer yang tersedia.
- ② **Spectrum Data** : Klik untuk masuk ke antarmuka Gambar 4.8 dan pindahkan garis koordinat merah untuk mengubah panjang gelombang dan melihat absorbansi.



Gbr 4.8 Data deteksi panjang gelombang penuh asam nukleat.

- ③ **Export Data** : Mengekspor hasilnya ke disk U (Masukkan disk U ke port USB di bagian belakang instrumen).
- ④ **Delete Data** : Menghapus hasil yang dipilih.
- ⑤ **Delete file** : Hapus semua file dengan mengklik "Nama File" dan klik "Hapus file".

4. Protein A280

4.1. Pendahuluan

Protein, tidak seperti asam nukleat, dapat menunjukkan keragaman yang cukup besar. Metode Protein A280 dapat diterapkan pada protein yang dimurnikan (termasuk Trp, residu Tyr atau Cys-Cys disulfida) yang menunjukkan absorbansi pada 280nm. Metode ini tidak memerlukan pembuatan kurva standar. Perangkat lunak menghitung konsentrasi protein secara langsung setelah mengukur nilai absorbansi.

Protein A280 menampilkan spektrum UV, mengukur absorbansi protein pada 280nm dan menghitung konsentrasi (mg/ml). Seperti mode Asam Nukleat, alat ini menampilkan dan merekam data setara 10mm.

Spektrofotometer akan secara akurat mengukur sampel protein hingga 90mg/ml BSA) tanpa pengenceran. Ketika intensitas optik (setelah kepunahan sampel pengukuran) lebih rendah dari 200 (di bawah panjang jalur 10mm), perangkat lunak akan memberi tahu pelanggan untuk memilih panjang jalur yang lebih pendek untuk memastikan ketepatan pengukuran. Layar unik ditampilkan seperti di bawah ini.

Hidrofobik di antara molekul air adalah faktor utama tegangan permukaan. Secara umum, kehadiran zat terlarut cairan (termasuk protein, DNA, RNA, ion garam, molekul detergen) dapat secara signifikan mengurangi tegangan permukaan. Meskipun demikian, untuk sebagian besar

sampel, ukuran sampel 1ul sudah cukup, ukuran sampel 2ul direkomendasikan untuk pengukuran protein yang dibentuk kolom cair.

4.2. Pengukuran protein A280

Klik "Protein A280" dan masuk ke antarmuka Gbr 4.9.



Gbr 4.9 Antarmuka deteksi protein

Seperti Gambar 4.9, ada tiga opsi di bagian atas layar, Protein A280, Laporan, Bantuan.

1) **Antarmuka Gambar 4.9, hanya area biru muda yang dapat diklik.**

①  : Nomor batch sampel, nilai default adalah waktusaat ini, pengguna juga dapat mengedit ID sendiri. Satu ID dapat mencakup sebanyak 1000 hasil deteksi.

②  : Klik untuk memilih jenis Asam Nukleat, ketika Anda memilih "lainnya" dan mengetikkan faktor Asam Nukleat, instrumen akan menghitung sepertiyang Anda tetapkan.

③  : Kosongkan buffer, langkah ini sangat penting sebelum melakukan pengukuran.

Nilai absorbansi kosong berada pada rentang 0,004-0,03 Abs. Validitas kontrol kosong adalah 30 menit dan setelah 30 menit, sistem akan secara otomatis mengingatkan Andauntuk melakukan deteksi kosong.

④  **Baseline at 340nm** : Anda dapat memilih atau membatalkan kalibrasi dasar, panjang gelombang kalibrasi dasar default adalah 340nm. Pengguna juga dapat memasukkan panjang gelombang sesuai dengan kebutuhan. Setiap percobaan, garis dasar secara otomatis ditetapkan sebagai nilai absorbansi dari panjang gelombang yang dipilih, semua hasil harus dikurangi nilai ini.

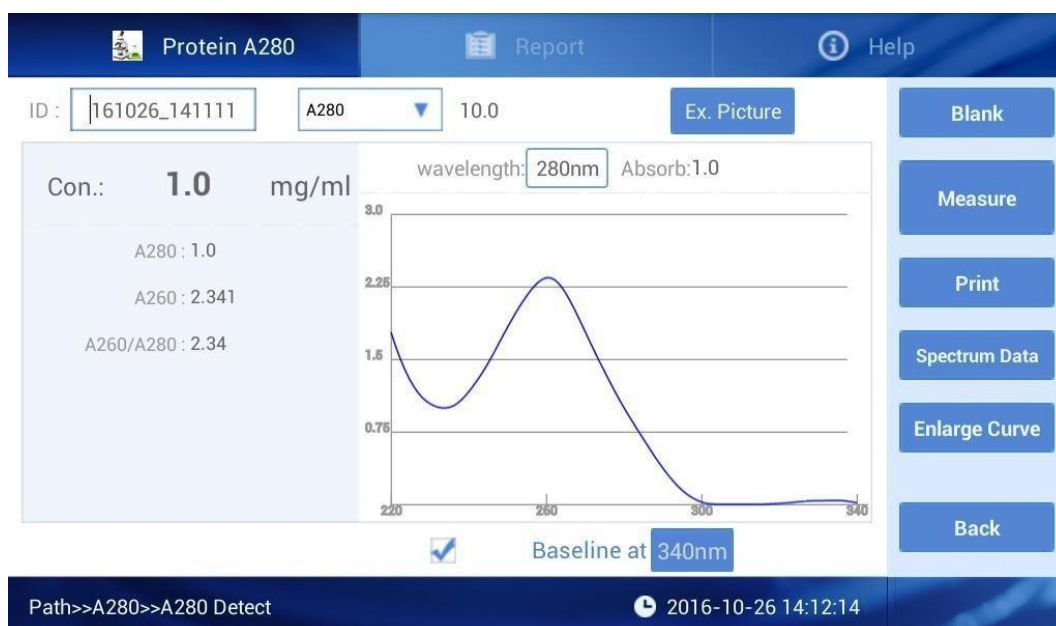
Catatan: Jika Anda tidak mengkalibrasi garis dasar, spektrum cahaya akan menyimpang, dan menyebabkan hasil yang tidak presisi.

2) **Langkah-langkah operasi**

- ① Atur No. batch dan jenis Asam Nukleat;
- ② Bersihkan alas atas dan bawah dengan kertas anti debu, masukkan larutan buffer 2ul untuk mengosongkan;
- ③ Bersihkan larutan penyangga pada alas over dengan kertas anti debu;
- ④ Ukur sampel dengan volume 2ul. Klik "Ukur" dan kemudian masukkan antarmuka seperti Gambar 4.10;

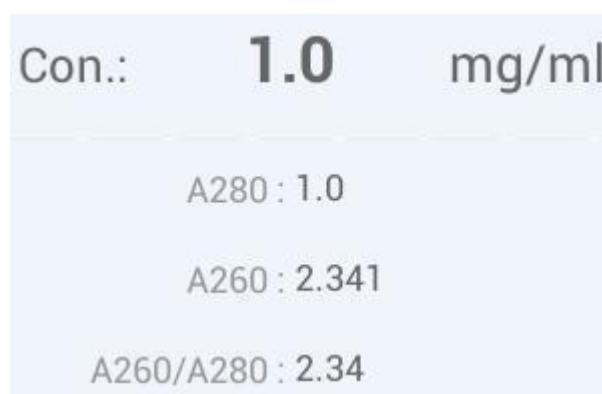
Catatan: Sampel harus merupakan penambahan baru sebelum pengukuran Anda.

- ⑤ Setelah pengukuran, alas harus dibersihkan sebelum pengukuran berikutnya.



Gambar 4.10 Hasil pengukuran Protein

3) Data hasil deteksi dapat ditampilkan seperti Gambar 4.11.



Gambar 4.11 Data pengukuran protein

Catatan: Koefisien pemusnahan massa dapat berupa nilai apa pun jika pengguna memilih jenis lain, instrumen akan menghitung konsentrasi sesuai dengan koefisien pemusnahan massa.

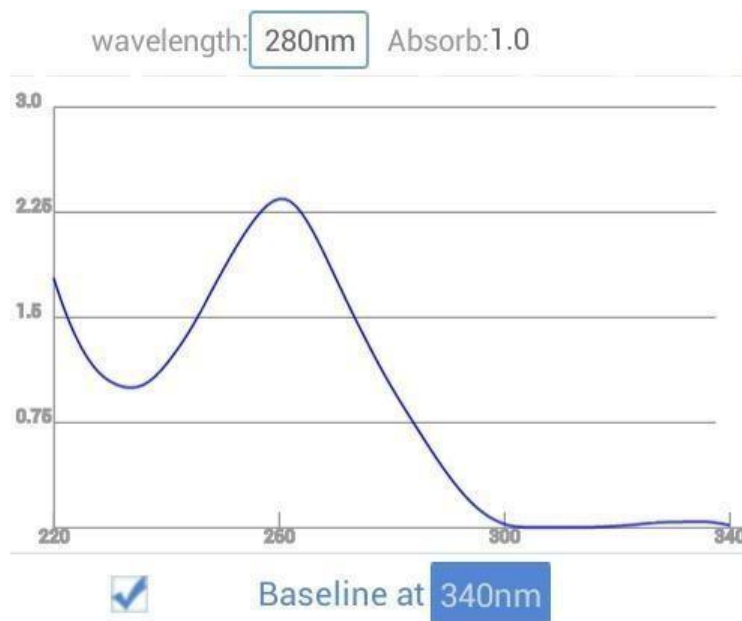
Konsentrasi: Konsentrasi protein;

A260: Absorbansi panjang gelombang 10mm di bawah 260nm;

A280: Absorbansi panjang gelombang 10mm di bawah 280nm;

A260/A280: Rasio absorbansi 260nm dan 280nm;

- 4) wavelength: Absorb:1.0 Klik untuk memasukkan panjang gelombang dan maka absorbansi akan ditampilkan seperti Gambar 4.12.



Gambar 4.12 Kurva deteksi protein

4.3. Laporan deteksi protein A280

Protein A280		Report						Help
File Name	No.	A260	A280	A260/A280	C(mg/ml)	Check Time		
161026_141111	☒	1	2.341	1.0	2.34	1.0	2016-10-26 14:12:08	Print
								Spectrum Data
								Export Data
								Delete Data
								Delete file
Path>>A280>>Report								2016-10-26 14:33:25

Gambar 4.13 Antarmuka laporan deteksi protein

Catatan: Antarmuka sama dengan laporan deteksi Asam Nukleat, silakan lihat 3.3.

Laporan deteksi Asam Nukleat.

Klik **Spectrum Data** untuk masuk ke antarmuka Gambar 4.14 dan pindahkan garis koordinat merah untuk mengubah panjang gelombang dan melihat absorbansi.



Gambar 4.14 Data deteksi panjang gelombang penuh protein

5. Kolorimetri

5.1 Pendahuluan

BCA, Lowry, Bradford diukur dengan kolorimetri, yang membutuhkan kurva standar. BCA Protein Assay adalah metode alternatif untuk menentukan konsentrasi protein.

Metode ini sering digunakan untuk larutan protein yang lebih encer dan/atau dengan adanya komponen yang juga memiliki absorbansi UV yang signifikan. Tidak seperti metode Protein A280, BCA Assay membutuhkan kurva standar yang harus dibuat setiap kali dijalankan, sebelum protein yang tidak diketahui dapat diukur. BCA Assay menguji ion Cu^{+1} , di bawah lingkungan basa, ion Cu^{+2} akan dikondisikan ulang menjadi Cu^{+1} oleh protein. Dua asam Biquinoline 2-dikarboksilat BCA molekul BCA dan satu ion Cu^{+1} akan membentuk kelat ungu dengan adanya protein. Cu-BCA chelate diukur pada panjang gelombang maksimum 562nm dan dinormalisasi pada 750nm.

Prosedur kit BCA komersial untuk dua rentang pengukuran protein yang berbeda: Pengujian biasa - menggunakan rasio volume reagen/sampel 20:1. Rentang pengukuran kit ini adalah dari 0,20 mg / ml hingga 8,0 mg / ml (BSA). Saat mengukur alas, kami sarankan untuk menggunakan volume sampel 4ul dan 80ul reagen BCA.

Pengujian mini - menggunakan rasio volume reagen/sampel 1:1. Untuk mempersiapkan cukup volume sampel untuk pengukuran alas, berkisar dari 0,01 mg / ml hingga 0,20 mg / ml. Kami menyarankan untuk menggunakan 10ul sampel dan 10ul reagen BCA dalam tabung PCR.

Selain reagen kit, standar protein (BSA) untuk menghasilkan kurva standar juga disediakan oleh produsen untuk metode Bradford. Pastikan semua pengukuran menggunakan waktu dan suhu inkubasi yang sama.

Catatan: Jika Suhu Sekitar lebih tinggi dari 60°C, gandakan ukuran sampel menjadi hindari penguapan.

Lowry Protein Assay adalah metode alternatif untuk menentukan konsentrasi protein berdasarkan prosedur Lowry yang banyak digunakan dan dikutip untuk kuantifikasi protein. Seperti Assay lainnya, Lowry Assay memerlukan pembuatan kurva standar setiap kali dijalankan. Prosedur Lowry melibatkan reaksi protein dengan cupric sulfat dalam larutan alkali, menghasilkan pembentukan kompleks protein tembaga tetradentat. Reagen Folin-Ciocalteu secara efektif direduksi secara proporsional dengan kompleks tembaga yang dikelat sehingga menghasilkan produk biru yang larut dalam air yang diukur pada 650nm dan dinormalisasi pada 405nm. Reagen yang digunakan dalam pengujian, tersedia dalam bentuk kit dari berbagai produsen.

Untuk menyiapkan standar secara akurat, volume sampel 20ul dan 100ul reagen Lowry direkomendasikan. Pada Spektrofotometer, uji Lowry dapat berjalan dari 0,20 mg /ml hingga 4,0 mg / ml. Ikuti protokol produsen untuk pengujian.

Pastikan semua pengukuran menggunakan waktu dan suhu inkubasi yang sama. Selain reagen kit, standar protein (BSA) untuk menghasilkan kurva standar disediakan untuk metode LowryProtein oleh produsen. Karena Spektrofotometer Mikro dapat mengukur konsentrasi protein yang lebih tinggi, Anda mungkin perlu menyediakan standar protein Anda sendiri dengan konsentrasi yang lebih tinggi daripada yang disediakan oleh produsen. Ukuran sampel 2ul direkomendasikan untuk pengukuran protein.

Bradford Assay adalah metode alternatif yang biasa digunakan untuk menentukan konsentrasi protein. Metode ini sering digunakan untuk larutan protein yang lebih encer dimana sensitivitas deteksi yang lebih rendah diperlukan. Seperti halnya BCA dan Lowry Assay, Bradford Assay membutuhkan kurva standar. Bradford menggunakan pergeseranabsorbansi yang diinduksi protein dari pewarna Coomassie Blue ke 595 nm sebagai pengukuran konsentrasi protein. Kompleks protein-pewarna yang terikat diukur pada 595nm dan dinormalisasi pada 750 nm.

Kit koresponden tersedia dari berbagai produsen, produsen kit Bradford Protein komersial biasanya menguraikan prosedur untuk dua rentang konsentrasi yang berbeda:

a) Pengujian biasa - menggunakan rasio volume reagen/sampel 50:1. Kisaran pengukuran kit ini adalah dari 0,10 mg/ hingga 8,0 mg/ml (BSA). Linieritas terbaik ada pada 0,01-1mg/ml. Saat mengukur alas, kami sarankan untuk menggunakan volume sampel 4ul dan

Reagen Bradford 200ul.

b) Pengujian mini - menggunakan rasio volume reagen/sampel 1:1. Untuk menyiapkan volume sampel yang cukup untuk pengukuran alas, berkisar antara 15ug/ml hingga 125ug/ml. Kami menyarankan untuk menggunakan 10ul sampel dan 10ul reagen BCA dalam tabung PCR.

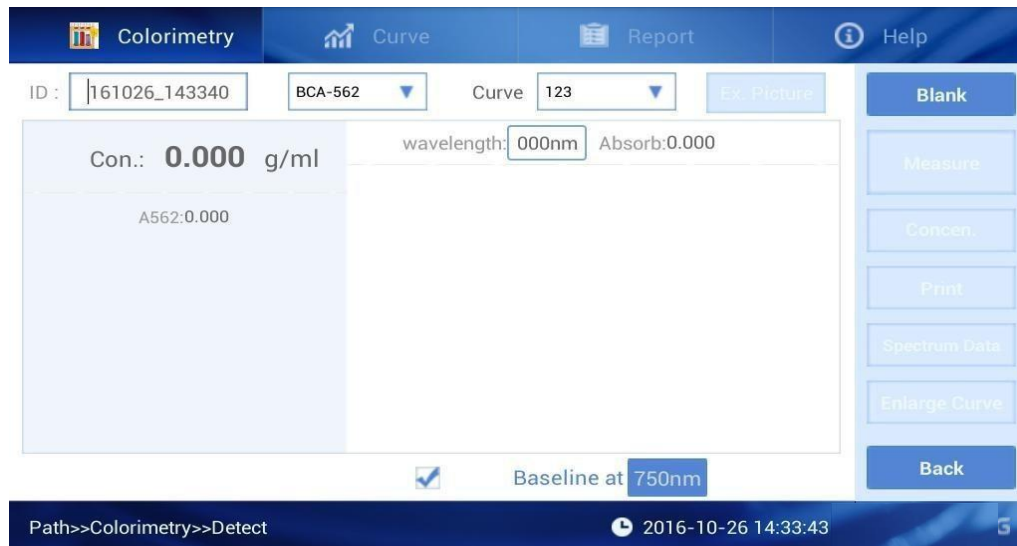
Selain reagen kit, standar protein (BSA) untuk menghasilkan kurva standar juga disediakan oleh produsen untuk metode Bradford. Pastikan bahwa semua pengukuran menggunakan waktu inkubasi dan suhu yang sama.

Catatan: Jika Suhu Sekitar lebih tinggi dari 60°C, gandakan ukuran sampel untuk menghindari penguapan.

Karena Micro-Spectrophotometer dapat mengukur konsentrasi protein yang lebih tinggi, Anda mungkin perlu memasok standar protein Anda sendiri dengan konsentrasi yang lebih tinggi daripada yang disediakan oleh produsen.

5.2 Kolorimetri

Kurva standar diperlukan setiap kali sebelum pengukuran.



Gbr 4.15 Antarmuka deteksi kolorimetri



: Klik untuk memilih jenis kolorimetri.



Kurva jenis kolorimetri.

Langkah-langkah pengukuran:

- ① Pilih jenis kolorimetri, dan jenis kurva.
- ② Gunakan penyangga untuk membuat kosong.
- ③ Bersihkan alas dengan kertas bebas debu, dan masukkan nama sampel.
- ④ Ukur sampel dengan volume 2ul.

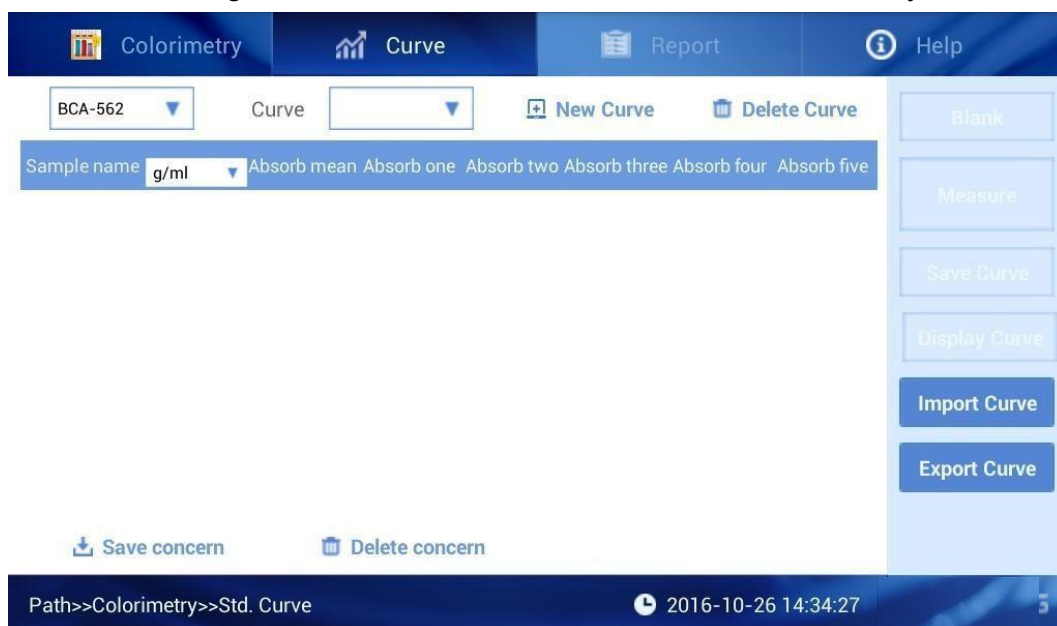
Catatan: Ukur sampel segera setelah Anda memuat sampel pada alas, jika pengguna perlu menyimpan grafik kurva, klik "simpan", sehingga pengguna dapat memeriksa kurva dalam laporan seperti Gbr 4.10.

5.3 Kurva

Kurva standar diperlukan oleh kolorimetri, dan 5 konsentrasi sampel standar diperlukan, kisaran konsentrasi titik standar harus mencakup semua siaga konsentrasi sampel.

Pengantar untuk antarmuka Kolorimetri:

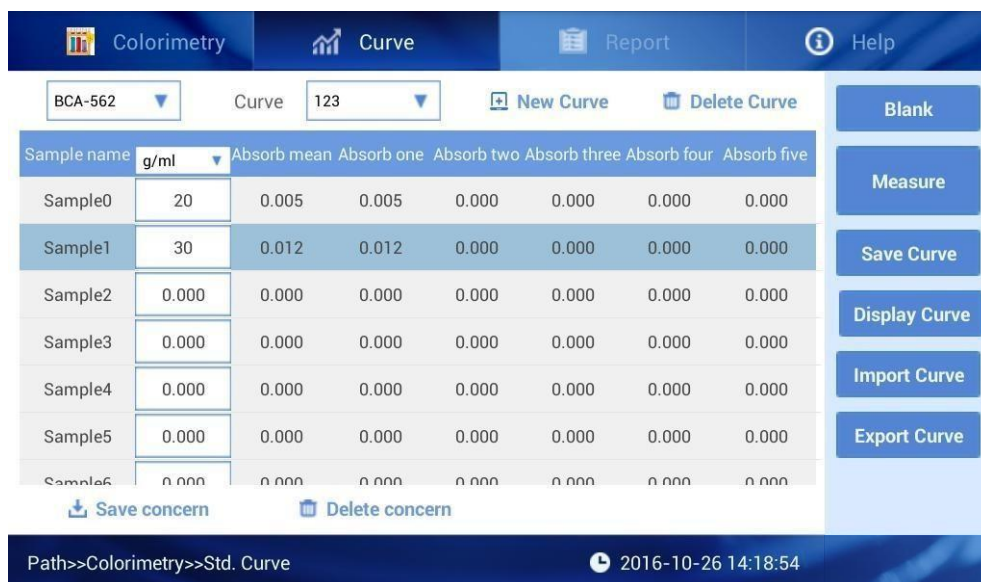
Klik "Kurva" di bagian atas untuk membuat kurva standar sebelum uji kolorimetri.



Gbr 4.16 Antarmuka kurva deteksi kolorimetri

Langkah-langkah untuk membangun kurva:

① Klik **New Curve**, Masukkan nama kurva, dan klik "Sure", maka Anda akan sampai pada tabel sampel standar untuk kurva, lihat Gambar 4.17:



Gbr 4.17 Antarmuka kurva untuk memasukkan nilai konsentrasi

② Klik  untuk memilih unit untuk sampel, klik area konsentrasi, akan muncul   , masukkan konsentrasi. Urutan standar sampel dapat dilakukan secara acak, sampel yang ditambahkan harus tetap konsisten dengan nilai konsentrasi yang dipilih.

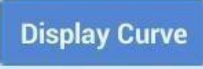
③ Kemudian pilih sampel standar seperti Gbr 4.17, lalu klik "Blank" dan "Measure" secara bergantian untuk mengukur absorbansi sampel standar.

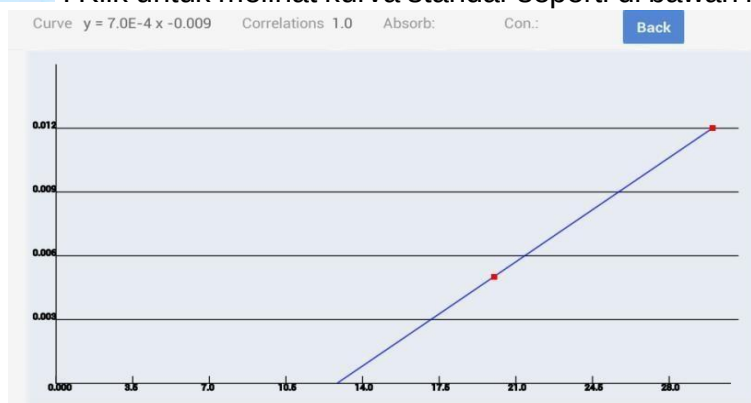
Setiap sampel standar dapat diukur sebanyak 5 kali, dan nilai rata-rata dapat digunakan untuk membuat kurva standar. Anda dapat menghapus nilai sampel standar (tekan lama sampel2, jendela opsi muncul), Anda juga dapat menghapus beberapa nilai tunggal di antara 5 pengukuran (tekan lama salah satu yang ingin Anda hapus, jendela opsi muncul).

④ Setelah mengukur semua sampel, klik  untuk menyimpan kurva.

Catatan: Jika pengguna berencana untuk meninggalkan antarmuka sebelum membuat kurva selesai, sistem akan memunculkan jendela dialog untuk meminta Anda menyimpan kurva. Anda hanya dapat menemukan kurva standar pada antarmuka pengukuran setelah anda menyimpannya.

Fungsi untuk tombol:

①  : Klik untuk melihat kurva standar seperti di bawah ini:



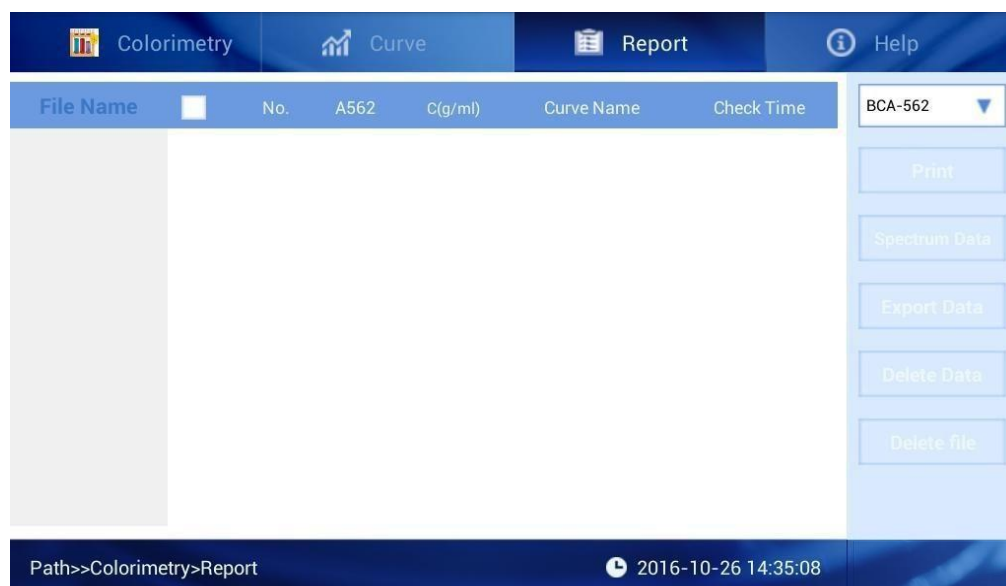
②  : Klik untuk mengimpor kurva.

③  : Klik untuk mengeksport kurva ke disk U.

④   : Klik untuk menyimpan nilai konsentrasi sampel standar antarmuka saat ini.

⑤   : Klik untuk menghapus nilai konsentrasi saat ini.

5.4 Laporan kolorimetri



Gbr 4.19 Antarmuka laporan deteksi kolorimetri

Ini serupa dengan antarmuka pendeteksian Asam Nukleat, jadi, di sini hanya akan diperkenalkan perbedaannya.



: Klik untuk memilih jenis kolorimetri dan data pendeteksian akan menjadi ditampilkan.

6. Pemindaian spektrum penuh Uv-Vis

6.1. Pendahuluan

Modul UV-VIS memungkinkan Spektrofotometer berfungsi sebagai spektrofotometer konvensional. Absorbansi sampel ditampilkan pada layar dari 200nm hingga 800nm.

Sampel dengan absorbansi tinggi (hingga setara 90A pada jalur 10mm) dapat diukur secara langsung.

6.2. Pengukuran Uv-Vis

Antarmuka pengukuran Uv-Vis seperti Gambar 4.20:

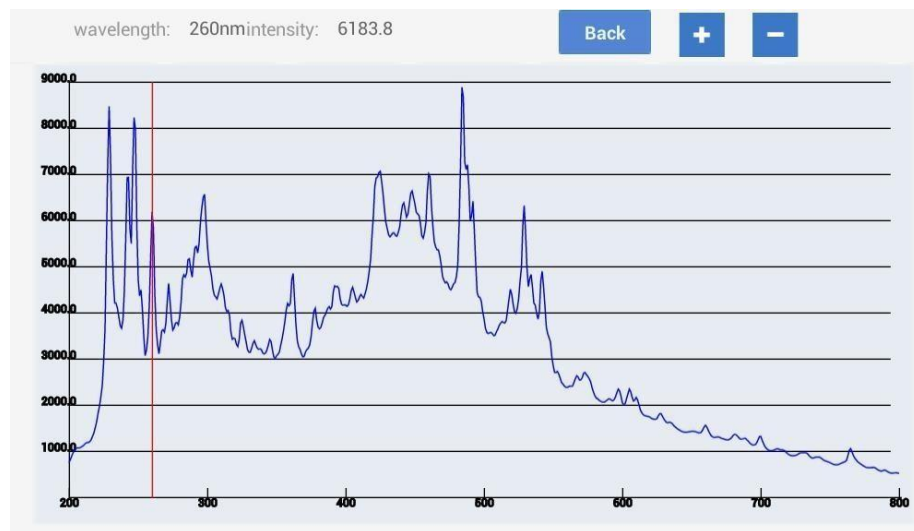
No.	Wave	Absorb
1	000	0.000
2	000	0.000
3	000	0.000
4	000	0.000
5	000	0.000

Gbr 4.20 Antarmuka deteksi Uv-Vis

Ini serupa dengan antarmuka pendeteksian Asam Nukleat, disini hanya memperkenalkan perbedaannya.

① Klik **Blank** untuk mengosongkan, **Blank data** lalu tersedia, klik untuk masuk ke antarmuka Gbr 4.21. Ini menunjukkan intensitas cahaya panjang gelombang 200-800 dari sampel kosong, pindahkan garis merah untuk melihat intensitas cahaya dari panjang gelombang yang berbeda.

Klik  atau  juga dapat mengubah panjang gelombang sementara garis merah tidak bergerak.



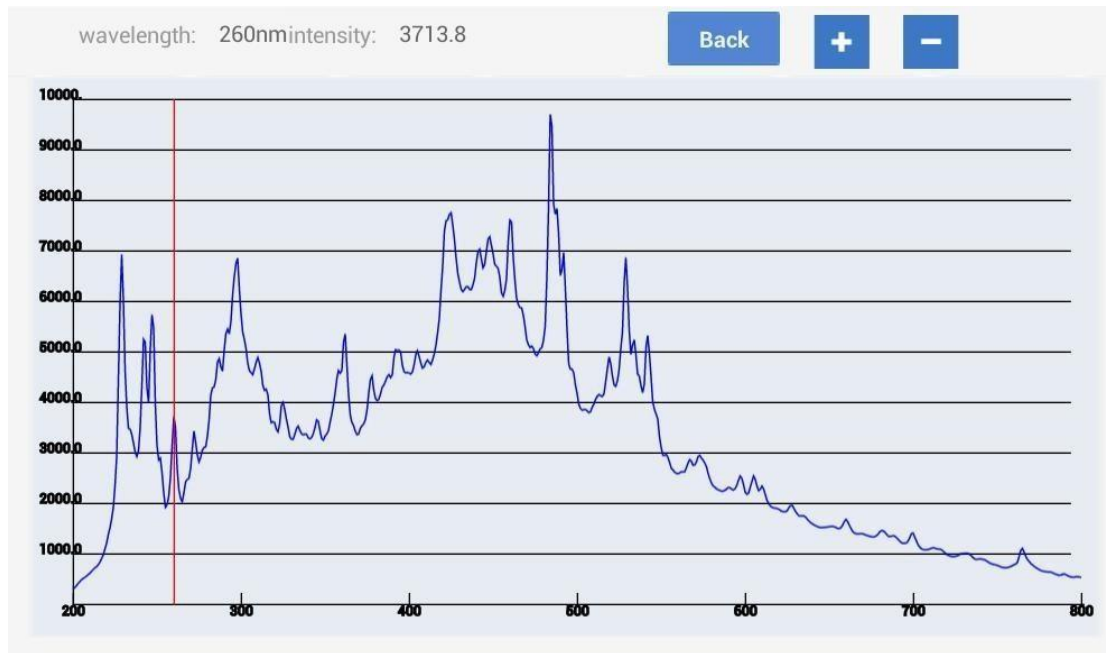
Gbr 4.21 Intensitas cahaya kosong

② Anda dapat memasukkan panjang gelombang seperti Gbr 4.22 sebelum pendeteksian dan absorbansi akan ditampilkan setelah pendeteksian.

No.	Wave	Absorb
1	000	0.000
2	000	0.000
3	000	0.000
4	000	0.000
5	000	0.000

Gbr 4.22 Periksa absorbansi panjang gelombang

③ Setelah deteksi kosong, klik  dan kemudian  akan tersedia. Klik dan masuk ke antarmuka seperti Gambar 4.23. Ini menunjukkan intensitas cahaya 200-800 panjang gelombang.



Gambar 4.23 Intensitas cahaya sampel

Langkah-langkah operasi

- ① Tetapkan NO. batch dan jenis Asam Nukleat;
 - ② Bersihkan alas atas dan bawah dengan kertas anti debu, tambahkan larutan penyangga 2ul untuk mengosongkan;
 - ③ Bersihkan larutan penyangga pada alas dengan kertas anti debu;
 - ④ Ukur sampel dengan volume 2ul dan klik "Ukur" untuk mendeteksi sampel;
- Catatan: Sampel harus merupakan penambahan baru sebelum pengukuran Anda.**
- ⑤ Setelah pengukuran, alas harus dibersihkan sebelum pengukuran berikutnya.

6.3. Laporan Uv-Vis

File Name	No.	W1	W2	W3	W4	W5	Check Time
161026_141939	1	0/0.000	0/0.000	0/0.000	0/0.000	0/0.000	2016-10-26 14:20:45
	2	0/0.000	0/0.000	0/0.000	0/0.000	0/0.000	2016-10-26 14:21:42

Path>>Uv-Vis>>Report 2016-10-26 14:36:07

Gbr 4.24 Laporan deteksi Uv-Vis

Hal ini serupa dengan deteksi Asam Nukleat, di sini hanya memperkenalkan perbedaannya.

Spectrum Data

: Klik untuk masuk ke antarmuka seperti Gbr 4.25, pindahkan garis merah untuk melihat intensitas cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda.



Gambar 4.25 Data panjang gelombang optik Uv-Vis

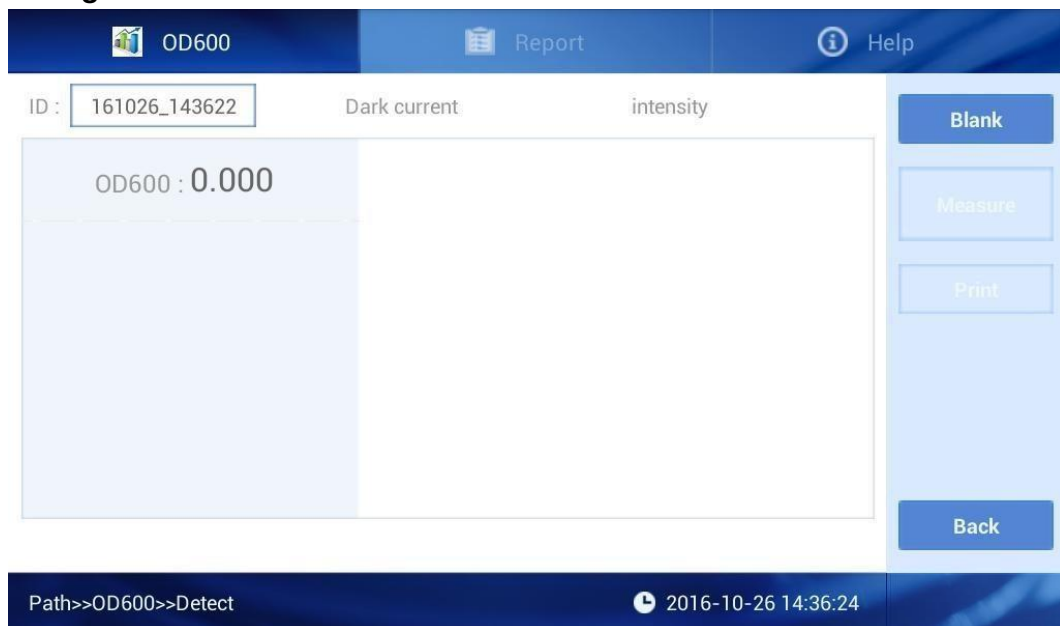
7. OD600

7.1. Pendahuluan

OD600 berarti nilai absorbansi larutan pada panjang gelombang di bawah 600nm.

Aplikasi yang penting adalah mengukur kepadatan bakteri, yang mengujikonsentrasi larutan kultur dengan ABS bakteri.

7.2. Pengukuran OD600

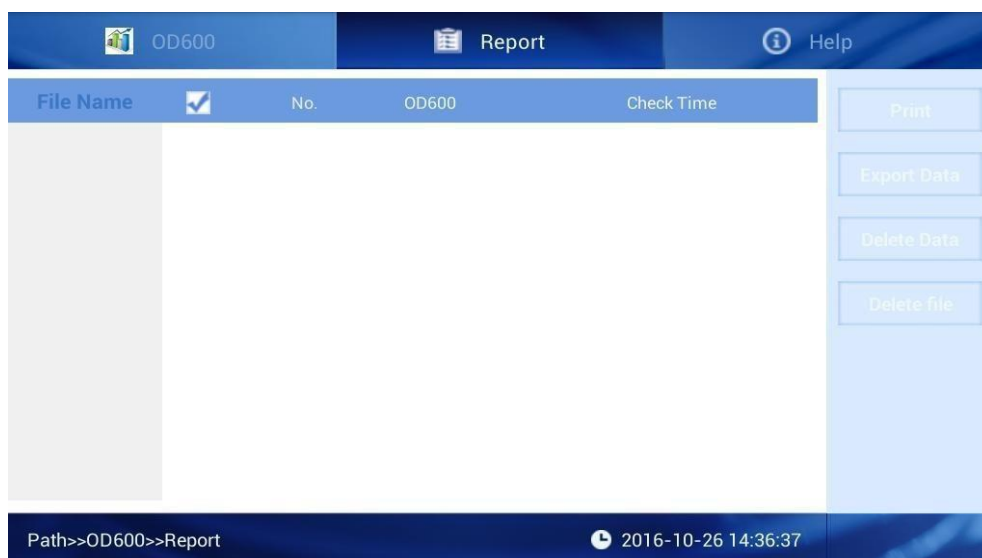


Gbr 4.26 Antarmuka deteksi OD600

Langkah-langkah operasi

- ① Atur No batch dan jenis Asam Nukleat;
- ② Kosongkan sebelum setiap pengukuran. Pengguna dapat mengosongkan tanpa apapun, kosong dengan kuvet kosong, atau penyangga dalam kuvet.
- ③ Tambahkan 2ml ~ 3ml sampel ke dalam kuvet setelah kosong.
- ④ Klik Measure (Ukur), nilai OD600 akan ditampilkan di sebelah kiri.

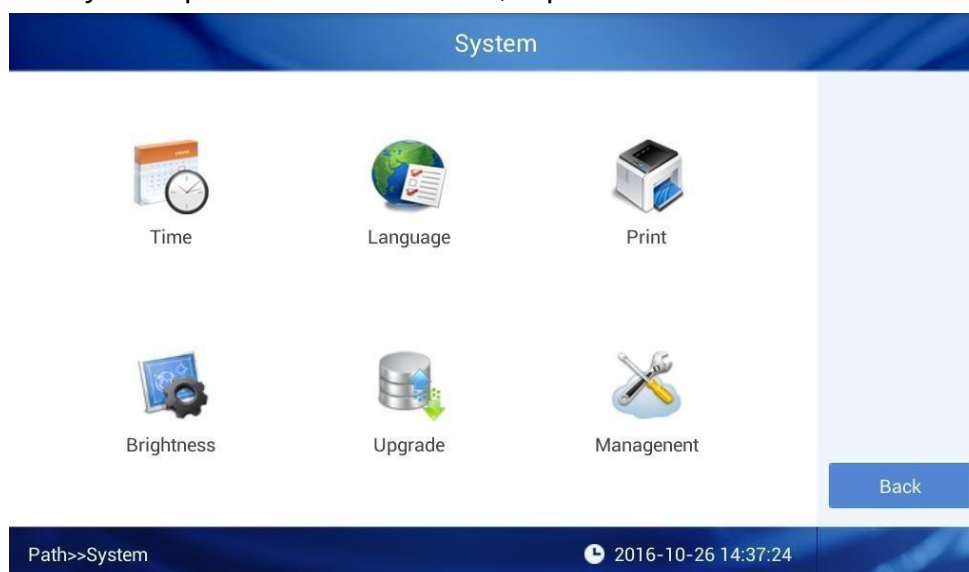
7. 3. Laporan OD600



Gbr 4.27 Antarmuka laporan deteksi OD600

8. Sistem

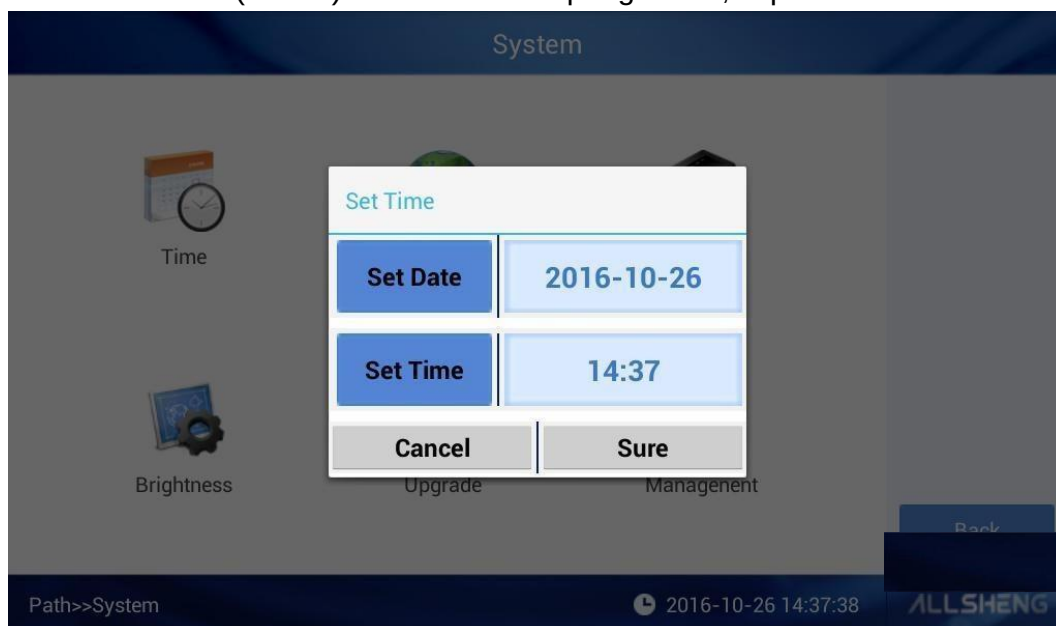
Klik "System" pada antarmuka utama, seperti Gbr 4.28:



Gbr 4.28 Pengaturan sistem

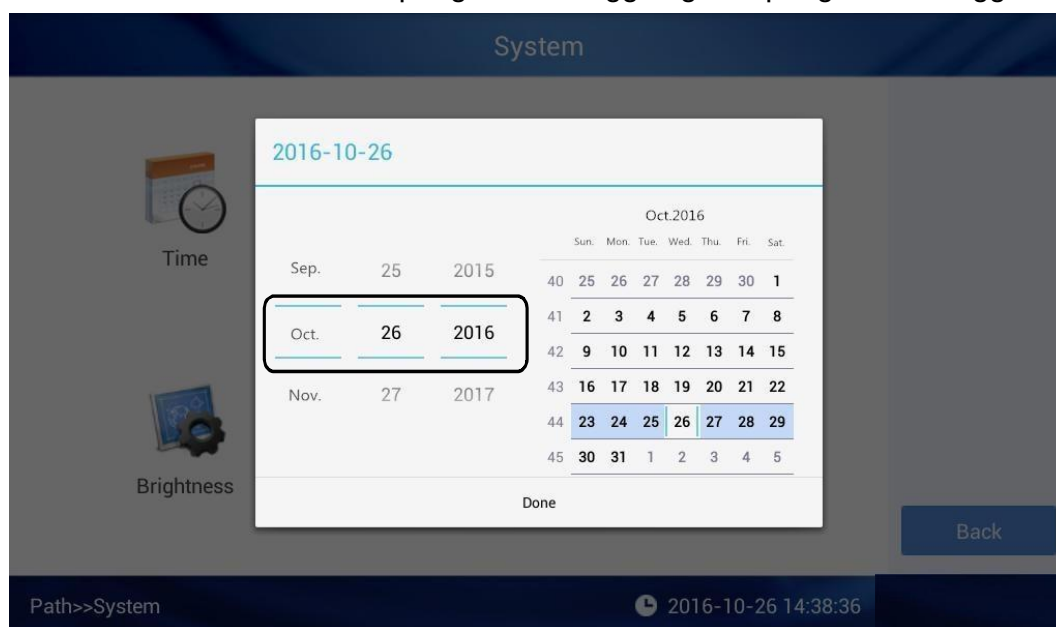
8. 1. Pengaturan waktu

Klik "Time (Waktu)" untuk memulai pengaturan, seperti Gbr 4.29.



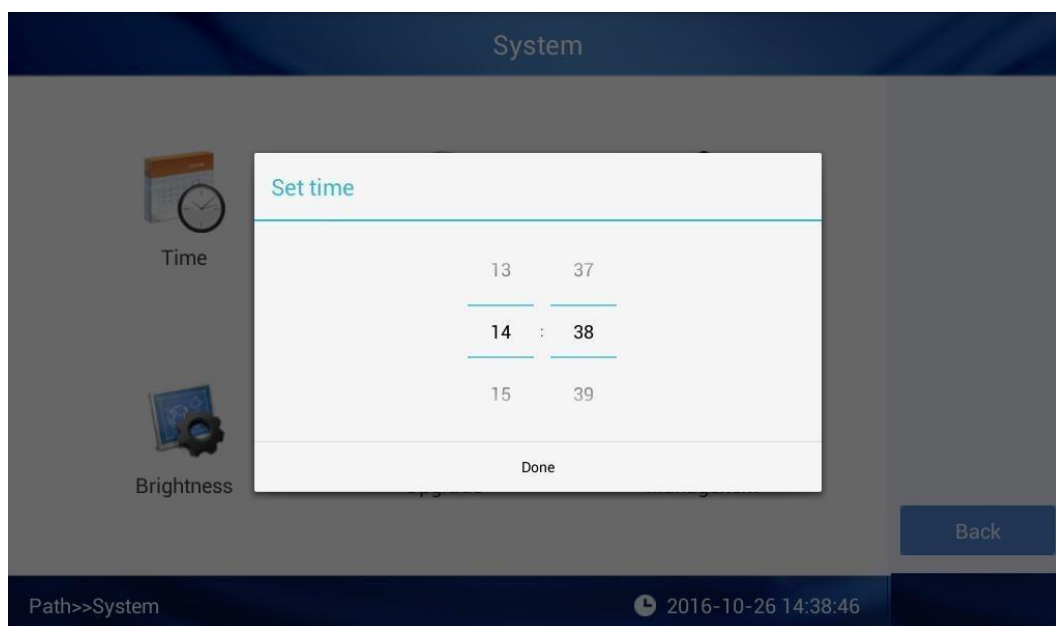
Gambar 4.29 Antarmuka pengaturan waktu

① Klik **Set Date** untuk masuk ke antarmuka seperti Gbr 4.30, klik tombol waktu untuk membuka kunci area pengaturan tanggal, geser pengaturan tanggal.



Gbr 4.30 Pengaturan tanggal

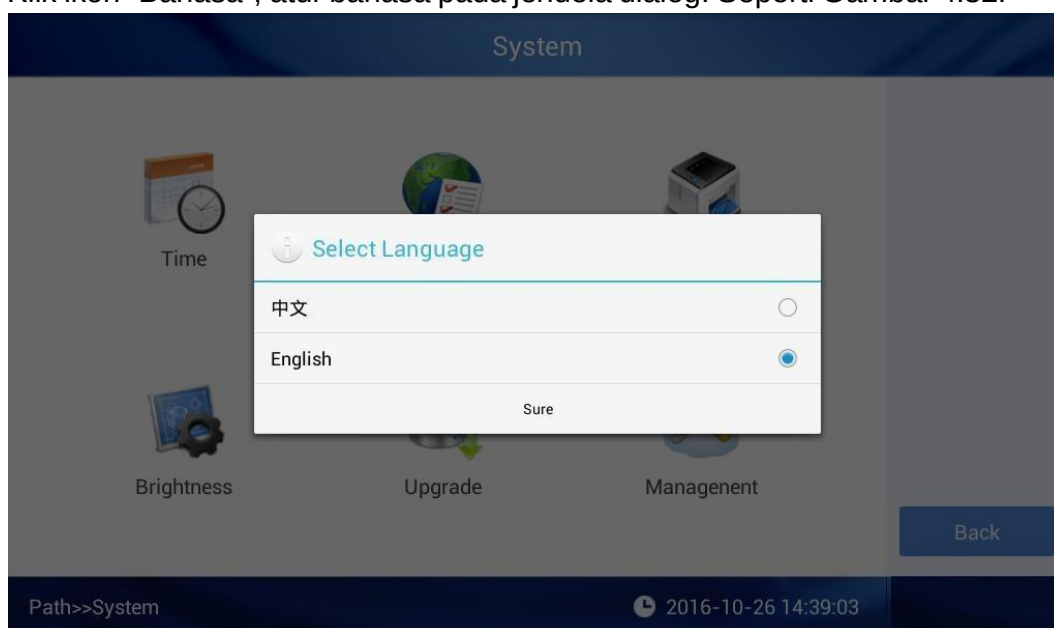
- ② Klik untuk masuk ke antarmuka seperti Gbr 4.31, geser untuk mengatur waktu.



Gbr 4.31 Pengaturan waktu

8. 2. Pengaturan bahasa

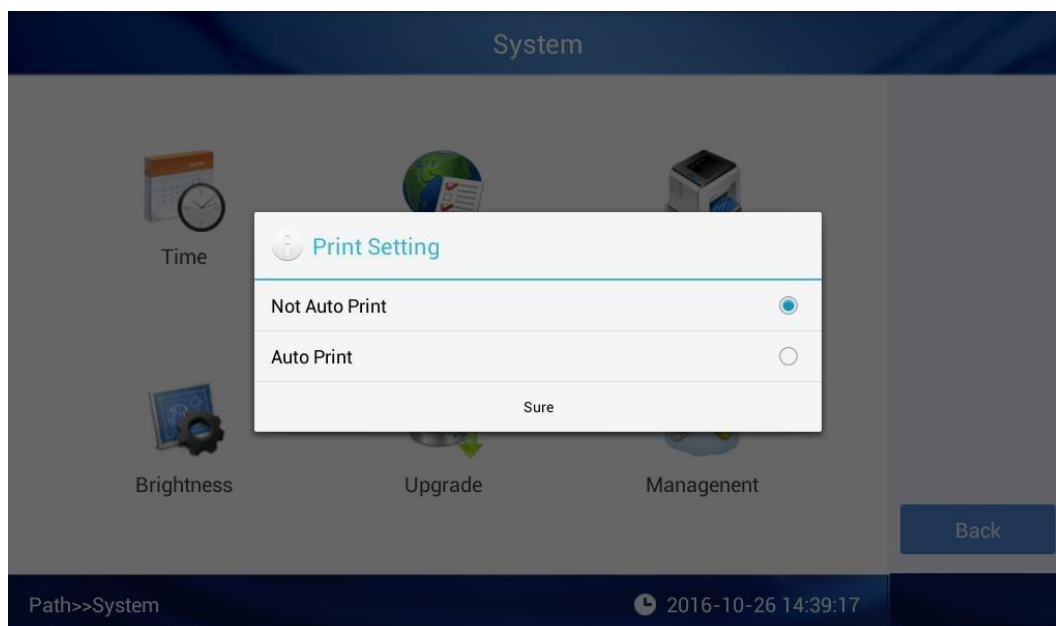
Klik ikon "Bahasa", atur bahasa pada jendela dialog. Seperti Gambar 4.32.



Gbr 4.32 Pengaturan bahasa

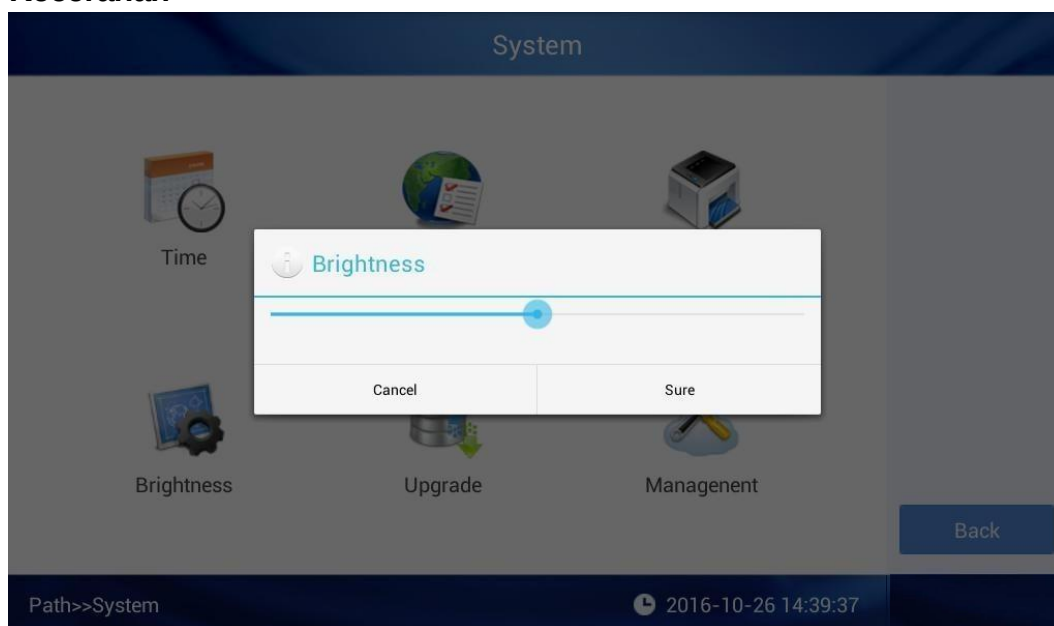
8. 3. Mencetak

Klik ikon "Print", atur mode cetak pada jendela dialog. Seperti Gambar 4.33



Gbr 4.33 Pengaturan cetak

8. 4. Kecerahan



Gbr 4.34 Pengaturan kecerahan

Klik ikon "Kecerahan", geser untuk mengatur kecerahan ke tingkat yang sesuai. Seperti Gambar 4.34.

8. 5. Peningkatan

Letakkan perangkat lunak pemutakhiran di direktori root hard disk drive seluler dan masukkan ke dalam instrumen, lalu klik ikon "upgrade" untuk menginstal perangkat lunak.

8. 6. Pemeliharaan

Bagian ini adalah untuk produksi dan pemeliharaan, yang tidak diizinkan untuk dimasuki.

Bab 5 Masalah dan Penembakan

No	Fenomena kesalahan	Analisis penyebab	Penembakan
1	Instrumen tidak dapat dihidupkan.	Tidak ada catu daya, Sakelar rusak, Adaptor daya rusak.	Periksa catu daya, Ganti sakelar, Hubungi vendor.
2	Hasil pengukuran tidak tepat	Kolom cairan tidak berbentuk, alas terkontaminasi, dan lain-lain.	Tambahkan sampel lagi, pastikan kolom cairan terbentuk dengan baik, bersihkan alas, Hubungi pemasok atau produsen.
3	Kegagalan modul OD600	Koneksi yang buruk antara kabel dan board.	Hubungi pemasok atau produsen.
4	Kesalahan intensitas cahaya yang tidak memadai	Modul analisis rusak, serat optik rusak.	Hubungi pemasok atau produsen.
5	Lompatan layar sentuh	Catu daya tanpa pengardean.	Menyediakan catu daya pengardean yang efektif.
6	Batas waktu komunikasi	Kegagalan komunikasi modul analisis.	Nyalakan kembali instrumen, atau hubungi pemasok atau produsen.
7			
8			

Memo